摘要：

巴克莱参加了一场为期两天的数据中心行业峰会，对主要观察结论进行了总结。AI基础设施扩张瓶颈已从单一电力供应，演变为许可审批效率下降四倍、劳动力老龄化短缺、保险承保逼近上限及AI动态负荷管理等多重风险叠加。

美国数据中心行业正面临一场多维度的执行危机。

追风交易台消息，巴克莱William Thompson研究团队参加了一场为期两天的数据中心行业峰会，随后11月5日发布调研报告，指出**推动人工智能基础设施扩张的瓶颈已从单一的电力供应，演变为许可审批、劳动力短缺、保险融资以及AI动态负荷管理等多重风险的叠加共振。**

这一判断恰逢美国中期选举落幕。选举结果清晰揭示出民间对数据中心建设的系统性抵制——分布在10个州的41项数据中心相关公投议题中，仅一项获得选民支持，其余均遭否决。

与此同时，得克萨斯州长选举中，Greg Abbott败于Gina Hinojosa，数据中心政策立场亦是选战焦点之一。这一民意背景使行业执行风险的评估更趋严峻。

许可审批不再是走过场

研报指出，过去许可审批往往被视为一项例行的行政手续。如今，这一认知已经彻底过时。

与会者普遍反映，许可流程在实操中仍常被视为前期的行政手续，而非需要并行推进的关键执行环节，导致项目在进入建设阶段后因审批障碍而陷入延误。

巴克莱指出，有参与者估计，许可流程的效率已较此前下降约四倍。更为关键的是，业内人士指出，当前许多已公开宣布的数据中心项目，实际上尚未获得地方政府批准，也未完成电网并网申请。

这意味着，行业对外公布的建设规模与真正能够竣工投运的容量之间，存在相当大的落差。

选举数据进一步印证了民意阻力的规模。据Ballotpedia数据，41项投票议题涵盖直接禁建、临时暂停建设、追加审查程序、一般区划修改及项目专项重新分区等多种类型，支持建设的咨询性投票共7项，全数被否；而17项直接禁建措施，则全数获得通过。

巴克莱认为，随着民间反对力量日趋组织化，开发商需要提前介入社区沟通，从根本上改变项目推进逻辑。

建设延期与成本超支将成常态

峰会参与者普遍反映，开发商正被推向越来越不切实际的建设时间表，这直接推高了延期和成本超支的风险。

巴克莱援引了一个具体的数据令人印象深刻：**超过85%的数据中心项目正在寻求建设保险的延期展期，原因正是工期延误。**

随着项目规模持续扩大、复杂度不断提升，各项目时间表与承包商之间的协调难度也在同步上升。

分析认为，**日益激进的时间表叠加多重执行瓶颈，几乎必然转化为更高的建设成本和工期滑点**。对于持有相关开发商或承包商股票的投资者而言，这是一个需要认真对待的系统性风险。

劳动力短缺：老龄化与薪资双重压力

行业劳动力危机同样不容忽视。

数据中心行业长期依赖有经验的技术工人，但当前面临老龄化熟练劳工加速退出和新生力量供给不足的双重困境。报告还指出了一个悖论：**为留住人才而提高薪资，反而可能加速部分资深工人选择提前退休。**

在劳动力的解决路径上，与会者意见分歧。

部分人认为，工厂预制的电气与冷却系统模块可以减少现场对技术工人的依赖，同时改善施工节奏。**但也有观点认为**，预制化只是将瓶颈从施工现场转移至工厂，且灵活性不及传统现场施工方式，难以在后期按需定制或改造。

报告指出，对于超大规模数据中心运营商而言，标准化或许比模块化更具吸引力，通过在不同项目中复用相同的设计规范和设备型号，可以系统性地提升施工效率。

保险市场逼近单一项目承保上限

巴克莱的调研指出，**大型数据中心项目的保险需求已开始向传统市场的承保能力边界逼近**。由于项目规模不断扩大，且往往集中于特定地理区域，风险聚集效应日益突出，在极端天气频发地区尤为明显。

由于数据中心园区的规模持续扩大且地理位置高度集中，风险聚合效应显著放大，在面临极端天气风险的地区尤为突出。

调研中被引用的一个典型案例极具说明性：得克萨斯州阿比林（Abilene）的一个大型数据中心项目，由于面临冰雹和龙卷风风险，需要约85亿美元的建设保险容量，保费达数亿美元，并需要来自全球约130个保险资本来源的共同参与。

与会者指出，在这一规模级别上，传统建设保险市场对单一项目的承保能力可能已接近极限。**更大规模的项目可能需要引入更昂贵的替代风险资本，包括养老基金和主权财富基金。**

此外，建设保险向运营保险的过渡本身也存在模糊地带，增加了额外的操作复杂性。对于依赖外部资本的项目而言，保险的可获得性正在演变为一道实质性的融资门槛。

电力动态管理：AI负荷波动考验电网稳定性

AI计算负荷的高密度和高度动态性，正在给数据中心电力系统带来全新挑战。**系统必须按峰值负荷设计容量，而极端的工作负载波动会对电气设备产生热应力、对旋转电力设备产生扭转应力，加速设备老化与故障。**

与会者频繁提及2026年7月的一次重大事件：当时PJM电力市场因一条输电线路故障，约3.8吉瓦的数据中心负荷在极短时间内突然从电网脱离，引发大范围的发电-负荷失衡，并导致PJM范围内出现明显的电压和频率波动。

这一事件成为了行业探讨数据中心“低电压穿越能力”（Ride-Through Capability）的典型案例——**即数据中心在电网发生瞬时扰动时，能够维持设备持续在线运行、避免因保护性切负荷导**

致服务中断的能力。

应对这一挑战，需要将软件控制与电池、超级电容器、同步发电机等硬件方案相结合，构建完整的"负荷缓冲"体系。

巴克莱认为，若数据中心能够实现灵活可控的负荷管理，理论上可成为电网资产，或将获得电力公司的优先并网待遇。但一位与会者的表述揭示了现实落差——"这就像两头大象在学习跳舞"。

表后电源与800V直流：短期桥梁与长期过渡

关于独立电源（Behind-the-Meter，BtM）的争议贯穿峰会始终。

支持者认为，设计良好的BtM系统可提供可靠的长期供电方案，并有望成为对电网有益的调节资产；**批评者则认为**，BtM更多扮演"速取电力"的过渡角色，在电网容量释放之前，其可靠性仍难与电网供电媲美。

与会者的共识倾向是：**数据中心开发商应从客户的可靠性需求出发，反向推导最优的BtM发电、电网接入、储能与冗余配比，而非预设特定的供电架构。**

800V直流（DC）供电架构方面，与会者预计这一过渡将以渐进方式推进。

尽管机柜功率密度持续攀升将驱动行业向800V DC迁移，但多数数据中心在2028年前仍不会实现端到端的原生800V DC部署。

固态变压器产能与安全标准等生态配套尚不成熟，初期阶段最可能的形态是在现有供电架构旁增设800V DC"附加模块"，逐步推进渗透。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

以上精彩内容来自追风交易台。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入【**追风交易台•年度会员**】
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

在这里，你将看到

最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、一线从业者的最新解读



最独到的视角

以全球市场第一线的视角感知市场动向



最适时的时机

快速、完整、准确
最终汇集成适时



如果你

关心全球宏观经济和资本市场

如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限免

187 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论